TÓM TẮT LÝ THUYẾT · NHI KHOA

BÀI 2 Đặc điểm hệ tiêu hóa và nhu cầu dinh dưỡng trẻ em

Tóm tắt từ tài liệu Đặc điểm hệ tiêu hóa và nhu cầu dinh dưỡng trẻ em.pdf (29 trang) · Giữ ý chính và số liệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. RĂNG
2. THỰC QUẢN
3. DẠ DÀY VÀ RUỘT
4. TỤY
5. GAN
6. DỊCH TỄ VÀ VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG
7. CÁC CHỈ SỐ NHU CẦU DINH DƯỠNG
8. NHU CẦU NĂNG LƯỢNG
9. NHU CẦU ĐẠI CHẤT
10. NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI
11. VITAMIN VÀ VI KHOÁNG

Bài gồm hai phần: **đặc điểm bộ máy tiêu hóa** (răng, thực quản, dạ dày – ruột, tụy, gan) và **nhu cầu dinh dưỡng** (năng lượng, đại chất, nước – điện giải, vitamin và vi khoáng).

1. RĂNG

- Người bình thường có **20 răng sữa** và **32 răng vĩnh viễn**. **Thứ tự thay răng vĩnh viễn giống thứ tự mọc răng sữa.**
- **Chậm mọc răng** gặp trong: suy tuyến yên, **suy giáp**, xương đá, bệnh Gaucher, **hội chứng Down**, loạn sản đòn sọ, **còi xương**.

Loại răng	Răng sữa (tháng): hàm trên / hàm dưới	Răng vĩnh viễn (năm): hàm trên / hàm dưới
Răng cửa giữa	7,5 / **6,5**	7–8 / 6–7
Răng cửa bên	8 / 7	8–9 / 7–8
Răng nanh	16–20 / 16–20	11–12 / 9–10
Răng tiền cối thứ nhất	không có	10–11 / 10–12
Răng tiền cối thứ hai	không có	10–12 / 11–12
Răng hàm thứ nhất	12–16 / 12–16	**6–7 / 6–7**
Răng hàm thứ hai	20–30 / 20–30	12–13 / 11–13
Răng hàm thứ ba	không có	17–21 / 17–21

2. THỰC QUẢN

- Dài **8–10 cm** lúc sinh, gấp đôi sau 2–3 năm, khoảng **25 cm** khi trưởng thành.
- **Nuốt** xuất hiện từ **tuần 16–20** thai kỳ (luân chuyển dịch ối); **đa ối** gợi ý bất thường nuốt hoặc tắc thực quản, tiêu hóa trên.
- Phối hợp **bú – nuốt chưa hoàn chỉnh nếu thai < 34 tuần** → thách thức nuôi ăn trẻ sinh non.
- **Giải phẫu:** biểu mô **lát tầng không sừng hóa**, chuyển đột ngột thành biểu mô trụ đơn ở chỗ nối thực quản – dạ dày. **1/3 trên chủ yếu cơ vân** (bị ảnh hưởng trong bại não, rối loạn cơ nhẫn hầu), **2/3 dưới chủ yếu cơ trơn** (achalasia, viêm thực quản trào ngược).
- **Chức năng:** chỉ vận chuyển thức ăn xuống dạ dày, **không tham gia tiêu hóa**.

3. DẠ DÀY VÀ RUỘT

3.1. Phát triển

- Tuần 4: ống tiêu hóa chia **ruột trước** (thực quản → tá tràng), **ruột giữa** (ruột non → nửa đại tràng ngang), **ruột sau** (phần còn lại đại tràng, phần trên ống hậu môn). Ruột xoay và trở lại ổ bụng, manh tràng về hố chậu phải.
- Hệ thần kinh ruột từ tế bào mào thần kinh di chuyển đầu → chân, hoàn tất **tuần 24**; ngừng di chuyển → **bệnh Hirschsprung**. Ruột sơ sinh, nhất là sinh non, vận động thức ăn **chậm hơn**.

3.2. Dạ dày

- 85% niêm mạc có tuyến acid: tế bào thành tiết **HCl** và **yếu tố nội tại** (cần cho hấp thu **vitamin B12**), tế bào chính tiết **pepsinogen** (tiền chất pepsin) và lipase dạ dày; hang vị có tế bào tiết **gastrin**.
- Sau sinh tiết ít acid nhưng tăng nhanh trong 24 giờ; acid và pepsin **đạt đỉnh trong 10 ngày đầu**, giảm dần ngày 10–30. Yếu tố nội tại tăng dần trong 2 tuần đầu.

3.3. Ruột non

- Dài khoảng **270 cm** lúc sinh, đạt **450–550 cm** như người lớn lúc **4 tuổi**. Nhung mao và bờ bàn chải làm tăng diện tích hấp thu.
- Niêm mạc thay mới sau **4–5 ngày** (chậm hơn ở trẻ nhỏ và trẻ suy dinh dưỡng). Nhung mao có ở tá tràng từ tuần 8, hồi tràng từ tuần 11.
- Men **disaccharidase** đo được từ tuần 12, tối đa tuần 36. Trẻ châu Á, châu Phi có thể **giảm lactase từ 4 tuổi** → bất dung nạp sữa động vật.
- **Vị trí hấp thu:** carbohydrate, protein, chất béo ở **nửa trên ruột non**; **sắt** ở **tá tràng và đầu hỗng tràng**; **muối mật và vitamin B12** ở **đoạn cuối hồi tràng**.
- **Carbohydrate:** amylase tụy cắt tinh bột; ở bờ bàn chải, **lactase** tách lactose → glucose + galactose, sucrase-isomaltase tách sucrose → fructose + glucose. Glucose, galactose vào tế bào phụ thuộc natri; fructose khuếch tán.
- **Protein:** trypsin, chymotrypsin, elastase, carboxypeptidase (tiền men được **enterokinase** hoạt hóa). Vài tuần đầu sau sinh ruột còn hấp thu được **protein nguyên vẹn** (liên kết tế bào lỏng lẻo).
- **Chất béo:** lipase + colipase tụy → acid béo tự do, nhũ tương hóa bởi **acid mật** thành micelle → chylomicron → bạch huyết. **Chất béo chuỗi trung bình (MCT)** hấp thu không cần muối mật, đi thẳng về gan.
- Trẻ sinh non **mất tới 20% calo từ chất béo** (người lớn 6%); được hỗ trợ bởi lipase lưỡi, dạ dày và lipase sữa mẹ. Trẻ kém hấp thu béo dùng **sữa giàu MCT**.

3.4. Đại tràng

- Dài **75–100 cm**; hấp thu thêm **nước và điện giải**; vi khuẩn lên men carbohydrate còn lại tạo **acid béo chuỗi ngắn**.

4. TỤY

- Nụ tụy lưng và bụng từ tuần 4, hòa nhập tuần 6; **ngoại tiết từ tháng thứ 5**. Đơn vị chức năng là **nang tụy**, tiết hơn 20 enzyme: **amylase**, **trypsin, chymotrypsin**, **lipase**. Tế bào ống tụy tiết nước và **bicarbonate**; kích thích bởi acetylcholine và **cholecystokinin**.
- Kém hấp thu béo chỉ xảy ra khi **lipase giảm 90–98%**.
- Ở nhũ nhi amylase và lipase **thấp**, gần bằng người lớn lúc **gần 1 tuổi** → sữa nhiều tinh bột có thể gây **tiêu chảy**; bù trừ một phần nhờ amylase nước bọt và lipase lưỡi. Trẻ sơ sinh có trypsinogen, chymotrypsinogen khoảng **70%** so với trẻ 1 tuổi.

5. GAN

- Máu đến gan: **động mạch gan 25%** (giàu oxy), **tĩnh mạch cửa 75%** (giàu dinh dưỡng). Gan còn **25%** vẫn tái tạo được kích thước ban đầu.
- Gan trẻ sinh non dễ **mất bù** (chưa trưởng thành, dễ thiếu oxy, nhiễm trùng huyết).
- **Carbohydrate:** tân tạo đường, ly giải glycogen, tạo glycogen. Gần đủ tháng thai dự trữ glycogen **gấp 2–3 lần người lớn**, dùng phần lớn ngay sau sinh; dự trữ lại từ tuần 2, ngang người lớn lúc **3 tuần**.
- **Chất béo:** sơ sinh **không nhịn đói lâu được** do khả năng tạo ceton hạn chế; oxy hóa acid béo là nguồn năng lượng chính giai đoạn đầu.
- **Protein:** albumin, alpha-fetoprotein, CRP, các yếu tố đông máu (**trừ yếu tố VIII** do nội mô tạo), antithrombin III, protein C, S; apolipoprotein (**trừ apo B48** do ruột tạo).
- **Chuyển hóa thuốc:** microsome gan sơ sinh chưa trưởng thành → **khả năng khử độc thuốc kém**.

6. DỊCH TỄ VÀ VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG

- **90%** trẻ thấp còi trên thế giới tập trung ở 36 nước, có Việt Nam. Năm 2016: nhẹ cân **13,8%**, thấp còi **24,3%** (cứ 4 trẻ có 1 trẻ thấp còi); thừa cân, béo phì tăng nhanh ở đô thị.
- Tăng trưởng có **2 đỉnh**: **nhũ nhi đến 3 tuổi** và **dậy thì**. Nguy cơ thấp còi chủ yếu từ **4 tháng đến 2 tuổi**.
- Thiếu dưỡng chất làm chậm tăng trưởng; thừa gây béo phì, đái tháo đường, tim mạch. Các nước đang phát triển chịu **gánh nặng kép** (cả suy dinh dưỡng lẫn béo phì).
- Suy dinh dưỡng là **nguyên nhân hàng đầu** gây suy giảm miễn dịch mắc phải và tử vong trẻ dưới 5 tuổi.

7. CÁC CHỈ SỐ NHU CẦU DINH DƯỠNG

- **DRI:** nhu cầu tham khảo, gồm RDA, AI, UL.
- **EAR:** đủ cho **50%** dân số khỏe mạnh.
- **RDA = EAR + 2 SD:** đủ cho **97–98%** dân số.
- **AI:** dùng khi **không xác định được RDA**, dựa trên quan sát hoặc thực nghiệm.
- **UL:** mức cao nhất không gây hại; vượt mức này nguy cơ tác dụng phụ tăng.

8. NHU CẦU NĂNG LƯỢNG

- Năng lượng dùng cho: **chuyển hóa cơ bản**, **tác dụng sinh nhiệt của thức ăn**, **hoạt động thể chất**, và riêng trẻ em là **tăng trưởng**.
- **EER = TEE + ED** (năng lượng tiêu thụ + năng lượng tích lũy cho tăng trưởng).

Tuổi	Công thức WHO nam	Công thức WHO nữ
0–3 tuổi	60,9 × CN − 54	61 × CN − 51
3–10 tuổi	22,7 × CN + 495	22,5 × CN + 499
10–18 tuổi	17,5 × CN + 651	12,2 × CN + 746

- **Schofield (0–3 tuổi):** EER = (89 × CN − 100) + **175** (0–3 tháng), **56** (4–6 tháng), **22** (7–12 tháng), **20** (13–35 tháng). Hệ số hoạt động (ít hoạt động): nam **1,13**, nữ **1,16**.
- Mỗi gam **đạm 4 kcal**, **béo 9 kcal**, **đường 4 kcal**.

Tuổi	DRI năng lượng (kcal/kg/ngày)
Non tháng	90–120
Đủ tháng < 6 tháng	85–105

Tuổi	DRI năng lượng (kcal/kg/ngày)
6–12 tháng	80–100
1–7 tuổi	75–90
7–12 tuổi	50–75
12–18 tuổi	30–35

- **AMDR** (% năng lượng): béo **30–40%** (1–3 tuổi), 25–35% (4–18 tuổi); đường **45–65%** mọi tuổi; đạm 5–20% (1–3 tuổi), 10–30% (4–18 tuổi).
- Viện Dinh dưỡng 2012 (kcal/ngày): 400 (0–3 tháng), 500 (3–5 tháng), 750 (6–8 tháng), 850 (9–12 tháng), **1.200 (1–3 tuổi)**, 1.500 (4–6 tuổi), 1.800 (7–9 tuổi).

9. NHU CẦU ĐẠI CHẤT

9.1. Chất đạm

- **9 acid amin thiết yếu** (histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine); 6 acid amin thiết yếu có điều kiện. Nhũ nhi cần thêm **cysteine, tyrosine** do thiếu men cystathionase ở gan.
- Đạm động vật là **đạm đầy đủ**; đạm thực vật thường thiếu ≥ 1 acid amin, ăn chay cần **phối hợp nhiều nguồn**. Thừa đạm: nguy cơ **gout**; thiếu đạm: cân bằng nitơ âm, chậm lớn.
- DRI đạm (g/kg/ngày): **1,52** (0–6 tháng), 1,20 (7–12 tháng), 1,05 (2–4 tuổi), **0,95** (4–13 tuổi), 0,85 (14–18 tuổi). Nuôi ăn tĩnh mạch cần nhiều hơn: 3–4 (sinh non), 2–3 (đủ tháng).

9.2. Chất béo

- Cung cấp năng lượng, là tiền chất màng tế bào, nội tiết tố, acid mật; giúp hấp thu **vitamin A, D, E, K**.
- **PUFA ω3** (ALA → **EPA, DHA**): phát triển thần kinh, võng mạc; nguồn: dầu cá, cá béo, dầu đậu nành, canola. **PUFA ω6** (LA → ARA): màng tế bào, chức năng da.
- **Trans fat** (chiên ngập dầu) tăng cholesterol, LDL → càng ít càng tốt.
- Thiếu acid béo thiết yếu: **ban da tróc vảy, rụng tóc, chậm lớn** (hiếm). Khuyến cáo béo < 30% năng lượng, béo bão hòa < 10%, cholesterol < 300 mg/ngày. Bú mẹ: 50–60% năng lượng từ béo.

9.3. Chất đường

- Nguồn năng lượng chính, đặc biệt cho **tế bào thần kinh và hồng cầu**. Thiếu: **toan ceton**. Thừa: béo phì, **sâu răng**, tăng acid uric; fructose nhiều gây tiêu chảy, đau bụng.
- AMDR **45–65%**; đường thêm vào **< 10%** năng lượng. **Chỉ số đường máu** càng cao thì thức ăn càng xấu.

9.4. Chất xơ

- Không tiêu hóa ở ruột non; lên men ở đại tràng tạo **prebiotic** và **acid béo chuỗi ngắn** (butyrate nuôi tế bào đại tràng).
- Tác dụng: **chống táo bón**, gây no, giảm hấp thu cholesterol, ổn định đường máu, phòng ung thư đại tràng. Thiếu: táo bón, túi thừa.
- Nhu cầu: **19 g/ngày (1–3 tuổi)**, **25 g/ngày (4–8 tuổi)**.

10. NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI

- **Nước:** duy trì nội môi, vận chuyển dưỡng chất, thải chất cặn. Nước trong thực phẩm khoảng 20%. Thiếu: mất nước; thừa: hạ natri máu, suy tim.

- **Công thức Holliday – Segar: 100 mL/kg** cho 10 kg đầu, **50 mL/kg** cho 10 kg kế, **20 mL/kg** cho phần còn lại. Hoặc **1.500 mL/m²** da, hoặc **1,5 mL/kcal** ở trẻ em.
- **Kali:** duy trì thể tích dịch, giảm tác hại của thừa natri; thiếu → hạ kali (liệt cơ, chướng bụng); thừa → rối loạn nhịp tim.
- **Natri:** thiếu → hạ natri, giảm thể tích tuần hoàn; thừa → tăng huyết áp, tim mạch, đột quỵ.

11. VITAMIN VÀ VI KHOÁNG

- Trẻ em thường **thiếu sắt, kẽm, calci, vitamin D, K, A** nhưng **thừa natri**.
- **Nhóm B:** B1 (thiamin, chuyển hóa đường), B2 (riboflavin), B3 (niacin; thừa gây đỏ mặt), B6, biotin, B5.
- **Vitamin A:** thị giác, miễn dịch, phát triển phôi; **thừa: sinh quái thai, độc gan**.
- **Vitamin C:** chống oxy hóa; **thừa: tăng hấp thu sắt**, rối loạn tiêu hóa.
- **Vitamin D:** 1 mcg = **40 IU**; duy trì calci, phospho; ánh nắng tổng hợp; RDA **400 IU/ngày (< 1 tuổi)**, 600 IU (> 1 tuổi); thừa: tăng calci máu.
- **Vitamin K:** tổng hợp protein đông máu và chuyển hóa xương.
- **Folate:** ngừa thiếu máu đại bào; thiếu → **dị tật ống thần kinh**; bổ sung **400 mcg/ngày** khi mang thai.
- **Sắt:** thành phần hemoglobin, myoglobin; **sắt hem (động vật) hấp thu tốt hơn** sắt thực vật; thiếu → thiếu máu, chậm lớn, chậm nhận thức. Nhu cầu: 11 mg (7–12 tháng), 7 mg (1–3 tuổi), 10 mg (4–8 tuổi), 27 mg (thai kỳ).
- **Kẽm:** xúc tác > 100 enzyme; **phytate trong ngũ cốc ức chế hấp thu kẽm** thực vật.
- **Iod:** hormon giáp; thiếu → **bướu cổ, suy giáp**; muối iod **20–40 ppm**, dùng **≤ 6 g muối/ngày**; nhu cầu 90–150 mcg/ngày (0–18 tuổi).

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế tài liệu gốc. Đối chiếu Đặc điểm hệ tiêu hóa và nhu cầu dinh dưỡng trẻ em.pdf khi cần chi tiết.